



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

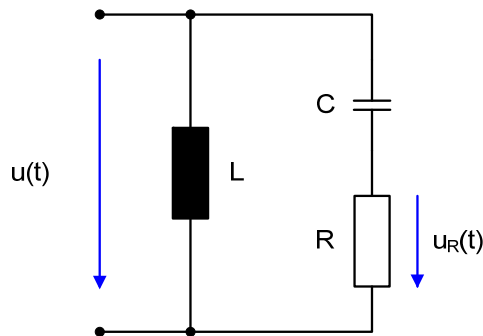
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 12 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung GET2
 - b. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	34	
2	38	
3	28	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Gegeben ist die Schaltung mit dem folgenden Ersatzschaltbild bestehend aus einer Spule L, einem Kondensator C und einem Widerstand R.



$$L = 703.6 \text{ mH}$$

$$C = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

$$R = 200 \text{ } \Omega$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

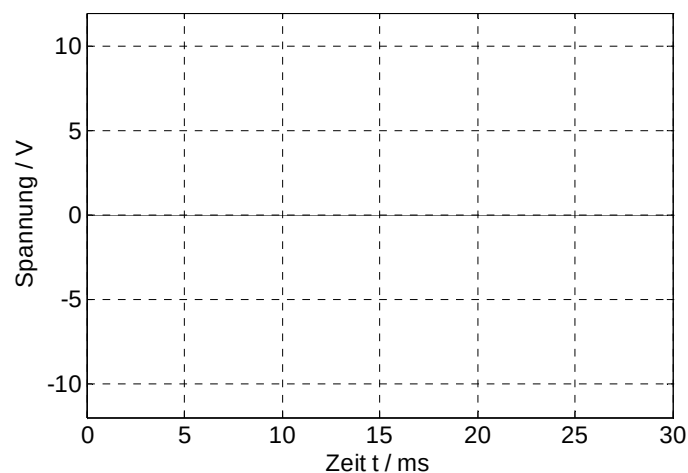
- Bestimmen Sie den Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz als Formelausdruck!
- Bestimmen Sie den Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung für die angegebenen Werte!

Die Schaltung wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, deren Zeitverlauf durch die Gleichung

$$u(t) = 10 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 60 \text{ Hz} \cdot t)$$

beschrieben wird.

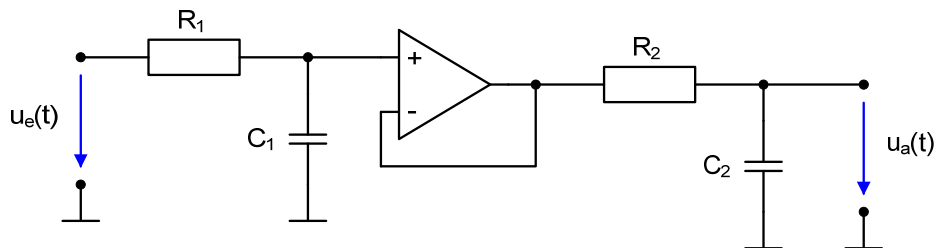
- Berechnen Sie die Zeitfunktion der am Widerstand R liegenden Spannung $u_R(t)$ für die Zahlenwerte aus Aufgabenteil b.
- Skizzieren Sie $u(t)$ und $u_R(t)$ in das vorgegebene Diagramm.



- Berechnen Sie die Wirk- und die Blindleistung, die die Quelle für die Zahlenwerte aus Aufgabenteil b abgeben muss.

2 Aufgabe

Für die folgende Filterschaltung soll ein Bode-Diagramm erstellt werden:



Die Bauelemente weisen folgende Werte auf:

$R_1 = 10 \, \Omega$	$C_1 = 1 \, \mu\text{F}$
$R_2 = 1000 \, \Omega$	$C_2 = 1 \, \text{nF}$

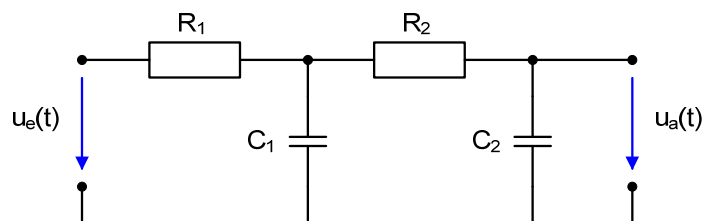
- a. Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des Filters

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e}$$

Um was für einen Filtertyp handelt es sich?

- b. Zeichnen Sie die Asymptoten für den Amplitudengang in das vorgegebene Diagramm und skizzieren Sie den Amplitudengang.
- c. Zeichnen Sie die Konstruktionshilfen für den Phasengang in das vorgegebene Diagramm und skizzieren Sie den Phasengang.

Um den Operationsverstärker einzusparen, wird folgende Schaltung eingesetzt.



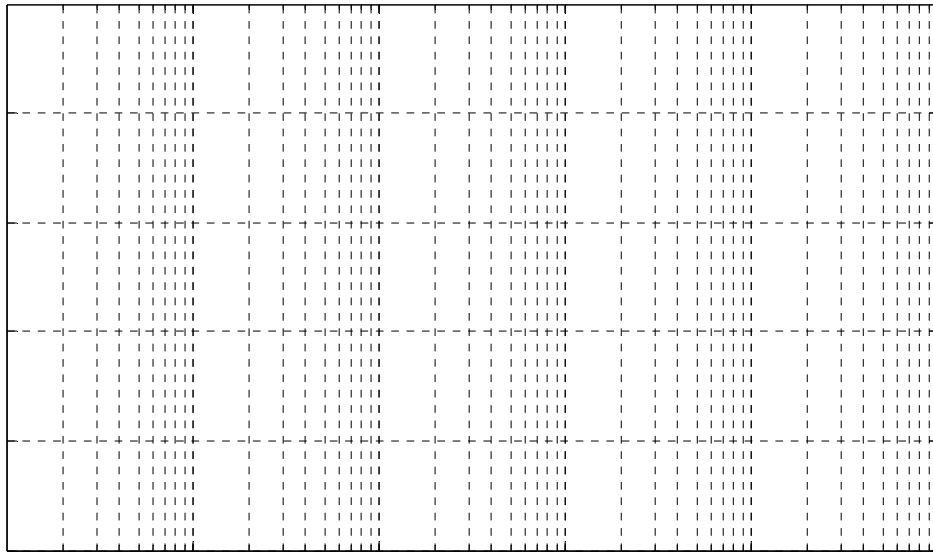
- d. Welchen Einfluss hat der fehlende Operationsverstärker auf die Funktion der Schaltung?

- e. Berechnen Sie auch für diese Schaltung die Übertragungsfunktion

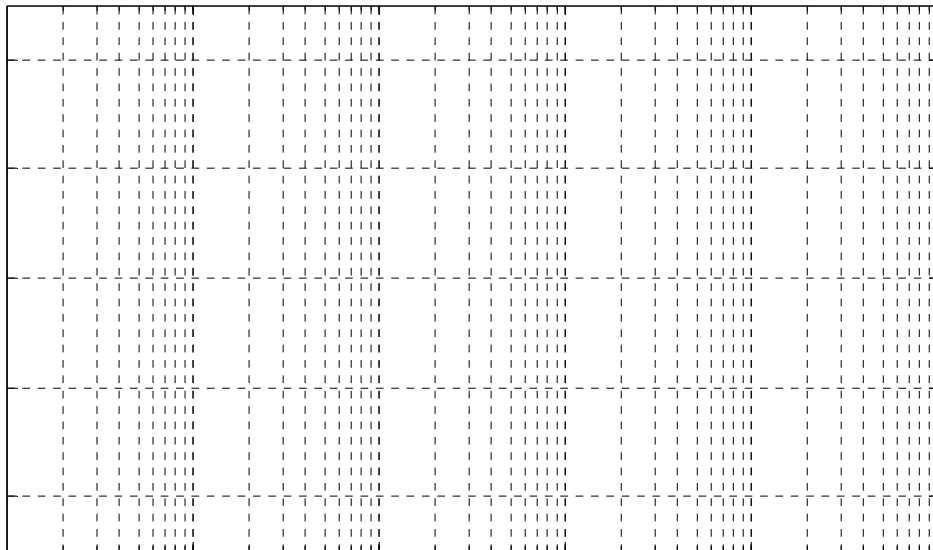
$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e}$$

- f. Welche Bedingung muss von den Bauelementen eingehalten werden, damit die beiden Filter näherungsweise dieselbe Übertragungsfunktion aufweisen?

Amplitudengang

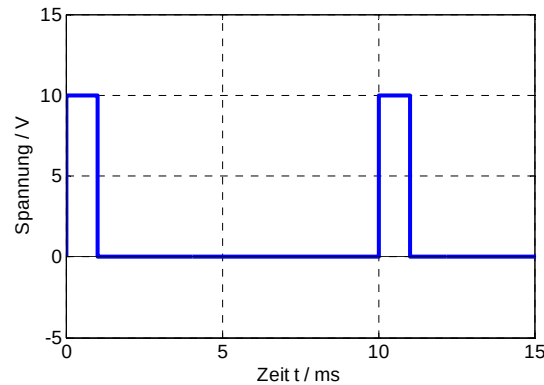
Betrag $a(\omega)$ / dBKreisfrequenz ω

Phasengang

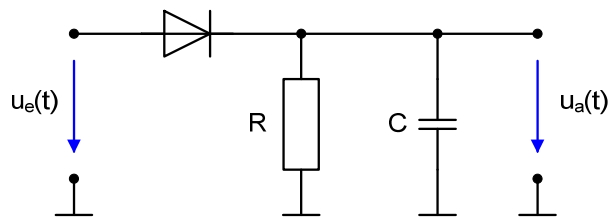
Phase $\varphi(\omega)$ Kreisfrequenz ω

3 Aufgabe

Gegeben ist eine Spannungsquelle mit einem zeitlichen Verlauf der Spannung $u_e(t)$, der im folgenden Diagramm dargestellt ist. Die Periodendauer beträgt $T_0 = 10$ ms.



Die Spannungsquelle wird an eine Schaltung gelegt, die aus einer idealen Diode mit einer Durchlassspannung von 0 V und einer unendlichen Sperrspannung sowie einem Widerstand $R = 5.6$ k Ω und einem Kondensator $C = 1$ μ F besteht.



- Berechnen Sie Mittelwert und Effektivwert der Spannung $u_e(t)$ der Spannungsquelle.
- Berechnen Sie die Werte von $u_a(t)$ für $t = 5$ ms und $t = 9$ ms und tragen Sie die Werte in das Diagramm ein.
- Skizzieren Sie den Verlauf der Spannung $u_a(t)$ am Widerstand.
- Berechnen Sie die mittlere Leistung, die in dem Widerstand R in Wärme umgesetzt wird.